Клинические рекомендации

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J05.0** — Острый обструктивный ларингит [круп] **J05.1** — Острый эпиглоттит **J38.4** — Отек гортани **J38.6** — Стеноз гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/352_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Степени стеноза гортани 3

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 6

3.1 Осмотр 6

3.2 Пульсоксиметрия 7

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок 7

3.4 Посев с надгортанника и посев крови 7

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи 7

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией 7

3.7 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Круп 8

4.2 Эпиглоттит 9

4.3 Постэкстубационный отёк гортани 10

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Показания к госпитализации 11

5.2 Профилактика 11

6. Источник и актуальность **11**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Круп (острый обструктивный ларингит): воспаление гортани и подскладочного пространства с сужением просвета; вирусный, до 80% — парагрипп; чаще дети **от 6 месяцев до 6 лет**. Эпиглоттит: острое бактериальное воспаление надгортанника (Haemophilus influenzae типа b), угрожает быстрой асфиксией.
- Круп: всем — кортикостероиды (#дексаметазон однократно или будесонид ингаляционно). Антибиотики и паровые ингаляции не назначают. При тяжёлом крупе — ингаляция #эпинефрина, при сатурации **92% и ниже** — кислород, при стенозе IV степени — интубация.
- Эпиглоттит: экстренная госпитализация в отделение с возможностью интубации, только сидя, ранняя интубация, обязательно антибиотик внутривенно. Ротоглотку осматривают только в операционной в готовности к интубации; ингаляции, седация и беспокойство ребёнка запрещены.
- Госпитализация при крупе:
  1. стеноз гортани II–III степени;
  2. невозможность адекватного лечения дома;
  3. прогрессирующее ухудшение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. острый обструктивный ларингит (круп): воспаление гортани и тканей подскладочного пространства с сужением просвета гортани; прежние названия — «стенозирующий ларинготрахеит», «ложный круп»;
2. эпиглоттит: остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и окружающих тканей, может быстро привести к жизнеугрожающему нарушению проходимости дыхательных путей.

2.2 Этиология

1. круп: респираторные вирусы, до 80% — вирус парагриппа; также грипп A и B, аденовирусы, PCB, риновирусы и другие; бактерии (Mycoplasma pneumoniae) — крайне редко;
2. постинтубационный отёк: давление эндотрахеальной трубки — отёк, изъязвления, грануляции, ограничение подвижности голосовых складок; сужение в первые 24 часа после экстубации; у половины требуется реинтубация;

Эпиглоттит

1. Haemophilus influenzae типа b: более 90%;
2. у привитых детей редок, при массовой вакцинации чаще у взрослых;
3. реже пневмококк, стрептококки групп A и C, золотистый стафилококк, Moraxella catarrhalis и другие.

2.3 Степени стеноза гортани

Степени стеноза гортани по В. Ф. Ундрицу (1969)

Степень	Клинические проявления
I (стадия компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, умеренная одышка
II (стадия неполной компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка, возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, тахикардия

Степень	Клинические проявления
III (стадия декомпенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх, возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки, бледность, акроцианоз
IV (терминальная стадия, асфиксия)	Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз, гипотермия, возможны судороги, мидриаз, частое поверхностное дыхание, артериальная гипотензия, нитевидный пульс; предшествует остановке дыхания и сердца

Шкала тяжести крупа Westley

Признак	Баллы
Стридор	отсутствует: 0 при возбуждении: 1 в покое: 2
Втяжение уступчивых мест грудной клетки	отсутствует: 0 лёгкое: 1 умеренно выраженное: 2 резко выраженное: 3
Проходимость дыхательных путей	нормальная: 0 нарушена умеренно: 1 значительно снижена: 2
Цианоз	отсутствует: 0 при двигательной активности: 4 в покое: 5
Сознание	без изменений: 0 нарушения сознания: 5

Оценка суммы баллов

1. лёгкий круп: **2 и менее**;
2. среднетяжёлый: **3–7**;
3. тяжёлый: **8 и более**;
4. угроза остановки дыхания: **12 и более**.

За рубежом используют также классификацию по степени тяжести: лёгкий, среднетяжёлый, тяжёлый и терминальный круп по лающему кашлю, стридору, втяжению межрёберий, возбуждению или сонливости и цианозу.

2.4 Клиническая картина

Круп

Начало

1. признаки ОРВИ: ринорея, першение в горле, кашель;
2. чаще невысокая температура;
3. перед стенозом — осиплость и (или) сухой грубый кашель, затем лающий кашель и шумный вдох (стридор);
4. симптомы обычно вечером, ночью, под утро.

По степени стеноза

1. I: периодический лающий кашель, осиплость; в покое стридора нет, появляется при беспокойстве или нагрузке;
2. II: кашель чаще, стридор и в покое, выраженное втяжение уступчивых мест грудной клетки;
3. III: выраженная дыхательная недостаточность, беспокойство или угнетение сознания — нужна экстренная помощь;
4. IV: асфиксия.

Более 2/3 обращаются со стенозом I степени, тяжёлый стеноз — менее чем у 1% детей; симптомы обычно купируются **за 48 часов**.

Постинтубационный отёк гортани: отёк начинается вскоре после интубации, симптомы — после удаления трубки.

1. лёгкие: боль в горле, дисфония, затруднение глотания;
2. стридор — клинически значимая обструкция; стридор и дыхательная недостаточность при сужении более половины просвета;
3. обычно в первые минуты и часы после экстубации, описано и через **48–72 часа**;
4. в среднем симптомы купируются **через 72 часа**, у большинства спонтанно **за 24–48 часов**.

Безопасного верхнего предела длительности интубации у детей нет.

Эпиглоттит: тяжёлая бактериальная инфекция.

1. острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния;
2. боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот;
3. быстро нарастающий стридор, западение надгортанника в положении на спине;
4. типичного для крупа лающего кашля нет.

Факторы риска постинтубационного отёка

Связанные с интубацией

1. трудная интубация в анамнезе;
2. большой размер трубки;
3. подвижность трубки;
4. интубация у детей более недели;
5. ИВЛ 48 часов у детей до 12 месяцев;
6. экстренная интубация вне стационара.

После интубации

1. длительная интубация;
2. высокое давление в манжете;
3. возбуждение пациента;
4. самоэкстубация и реинтубация;
5. агрессивная аспирация слизи из трахеи.

Пациент и операция

1. операции на голове и шее, положение лёжа на животе при нейрохирургических операциях;
2. беременность, инфузионная терапия;
3. повреждения шеи и дыхательных путей, ингаляционные повреждения и ожоги;
4. низкий балл по шкале Глазго, лечение без седации;
5. женский пол, индекс массы тела более 26,5, гастроэзофагеальный рефлюкс, узкая гортань;
6. малый гестационный возраст, низкая масса тела при рождении, детский возраст.

---

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. круп: клинический диагноз — анамнез, осиплость голоса, лающий кашель, инспираторный стридор;
2. эпиглоттит: характерные клинические признаки (см. «Клиническая картина»);
3. постинтубационный отёк: боль в горле, дисфония, затруднение глотания, стридор после экстубации; инструментально — УЗИ гортани у интубированных, у взрослых также тест на герметичность манжеты.

Ротоглотку ребёнка с подозрением на эпиглоттит осматривают только в операционной в полной готовности к интубации: высок риск рефлекторного спазма гортани и асфиксии.

При крупе и эпиглоттите уточняют вакцинацию против гемофильной, пневмококковой инфекции и дифтерии.

3.1 Осмотр

Признаки респираторного дистресса

1. цианоз;
2. участие вспомогательной мускулатуры;
3. втяжение яремной ямки и межрёберных промежутков;
4. частота дыхания;
5. сатурация.

Аускультативно уточняют характер одышки: при крупе инспираторная; экспираторная или смешанная — при сопутствующей бронхиальной обструкции или тяжёлом крупе.

3.2 Пульсоксиметрия

Показания

1. круп и эпиглоттит: оценка дыхательной недостаточности, необходимости кислорода, динамики.

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. круп: только при высокой лихорадке, когда нужно исключить бактериальную инфекцию; в стационаре общий анализ крови всем, СРБ по необходимости.

Показания

1. подозрение на эпиглоттит, высокая лихорадка: развёрнутый общий анализ крови, при необходимости СРБ.

Для эпиглоттита характерны лейкоцитоз **более 15×10^9/л** и повышенный СРБ. Анализы берут, только когда это безопасно, иногда лишь после интубации.

3.4 Посев с надгортанника и посев крови

Показания

1. эпиглоттит, селективно: этиологическая диагностика с определением чувствительности.

Берут после восстановления проходимости дыхательных путей; посев с надгортанника у неинтубированного пациента противопоказан.

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи

При крупе рутинно не проводят: неспецифична и малоинформативна.

Показания

1. сомнительные случаи эпиглоттита со стёртой симптоматикой: боковая проекция.

Диагностические признаки

1. отёк надгортанника — симптом «большого пальца».

Любое исследование при подозрении на эпиглоттит может спровоцировать обструкцию дыхательных путей.

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией

Показания

1. интубированные взрослые и дети, селективно: проходимость верхних дыхательных путей перед экстубацией.

Измеряют ширину воздушного столба на уровне складок до и после сдувания манжеты; её уменьшение предсказывает постэкстубационный стридор, точность метода окончательно не установлена.

Фиброларингоскопия перед экстубацией при наличии ресурсов — пациентам с факторами риска, прежде всего после трудной интубации или со стридором и дисфонией через 48–72 часа. Подсвязочное пространство не видно, а стенозы обычно подсвязочные.

Показания

1. взрослые перед экстубацией: тест на герметичность манжеты (утечка воздуха при сдутой манжете).

У детей прогностическая ценность низкая, широко не применяется.

3.7 Дифференциальная диагностика

Круп и эпиглоттит дифференцируют между собой и с другими причинами обструкции верхних дыхательных путей. Эпиглоттиту не свойственны катаральные явления, кашель и осиплость. Уточняют атопию, эпизоды бронхообструкции или стеноза, признаки гастроэзофагеального рефлюкса.

Круп и эпиглоттит: клинические различия

Признак	Круп	Эпиглоттит
Возраст	6 месяцев – 3 года	старше 3 лет
Развитие стридора	постепенное (24–72 ч)	быстрое (8–12 ч)
Симптомы	катаральный продром, грубый лающий кашель, осиплость, грубый инспираторный стридор, редко шум на выдохе; боли в горле нет или умеренная	умеренный ринит, несильный кашель, приглушённый, но не осиплый голос, умеренный стридор, усиливается лёжа на спине, низкий звук на выдохе; боль в горле; «опасные» признаки: гиперсаливация, тризм
Лихорадка и интоксикация	чаще субфебрилитет, интоксикации нет	температура выше 39 °C, выраженная интоксикация и недомогание
Рентгенография	сужение дыхательных путей	отёк надгортанника, симптом «большого пальца»

Другие состояния, сходные с крупом

1. паратонзиллярный абсцесс;
2. заглоточный абсцесс;
3. ангиоотёк.

Также аспирация инородного тела (чаще до 3 лет), химический и термический ожог дыхательных путей, эпиглоттит, дифтерийный (истинный) круп, бактериальный трахеит, гемангиома, аномалии верхних дыхательных путей.

Новообразования; увулит, который может сопутствовать эпиглоттиту. При врождённом стридоре, подскладочной гемангиоме, парезах, ларингомаляции затруднение вдоха усиливается на фоне ОРВИ и имитирует острый стеноз.

Постэкстубационный стридор дифференцируют с

1. ларингоспазмом;
2. ангионевротическим отёком, анафилаксией;
3. инородным телом дыхательных путей;
4. послеоперационной гематомой со сдавлением дыхательных путей;
5. парезом голосовых складок после операций на шее;
6. апноэ сна.

4. Лечение

4.1 Круп

Антибиотики при крупе не назначают: неэффективны.

Показания

1. все пациенты с крупом: ингаляционный будесонид и (или) системные кортикостероиды (#дексаметазон, #преднизолон).

Обычно достаточно однократного введения; детям **старше 3 лет** предпочтителен приём внутрь, он так же эффективен, как парентеральный. Повторное введение, как правило, не нужно.

1. #дексаметазон: 0,15–0,6 мг/кг внутримышечно или внутривенно при любой степени стеноза; внутрь предпочтительно 0,15 мг/кг;
2. нет дексаметазона: #преднизолон в эквивалентной дозе (1 или 2 мг/кг соответствуют 0,15 и 0,6 мг/кг дексаметазона); после преднизолона выше риск повторных симптомов.

1. будесонид, суспензия через компрессорный или мэш-небулайзер: 2 мг в сутки однократно или по 1 мг дважды с интервалом 30 минут;
2. в 85% случаев (обычно при стенозе I степени) достаточно одной ингаляции.

Системные кортикостероиды, по ряду данных, эффективнее ингаляционных: беспокойство ребёнка мешает ингаляции.

Будесонид к #дексаметазону рутинно не добавляют: дополнительного эффекта нет.

Показания

1. тяжёлый круп или нет кортикостероидов: ингаляция #эпинефрина.

Доза

1. раствор 1:1000, 5 мл на ингаляцию независимо от возраста и массы.

Эффект быстрый, но нестойкий (**не более 2 часов**): в монотерапии не применяют. Применение у детей — вне инструкции, по решению врачебной комиссии с информированным согласием.

Показания

1. круп гриппозной этиологии: ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир **с 1 года**, занамивир **с 5 лет**.

Других этиотропных средств против вирусов крупа нет.

Паровые ингаляции не рекомендуются: эффективность низкая.

Сатурация **92% и ниже**: оксигенотерапия.

Стеноз гортани IV степени: неотложная интубация; при III степени — рассмотреть интубацию.

4.2 Эпиглоттит

Пациента не укладывают: только сидя, в том числе при транспортировке.

Ранняя интубация трахеи для профилактики внезапной асфиксии. Экстубация безопасна после нормализации температуры, прояснения сознания и стихания симптомов, обычно **через 24–48 часов**. В редких нетяжёлых случаях интубация может не понадобиться.

Категорически нельзя: ингаляции, снотворные и седативные средства, провоцирование беспокойства — риск рефлекторного ларингоспазма.

Показания

1. все пациенты с эпиглоттитом: системный антибиотик внутривенно.

Препараты и дозы

1. цефотаксим по инструкции или цефтриаксон: дети от 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг в сутки, оптимально 75 мг/кг в сутки; масса более 50 кг и старше 12 лет — дозы для взрослых;
2. в монотерапии или с антистафилококковым препаратом, например #ванкомицином 40 мг/кг в сутки;
3. неэффективность (вероятен S. aureus): клиндамицин 30 мг/кг в сутки внутривенно (по инструкции с 3 лет) или ванкомицин 40 мг/кг в сутки;
4. взрослые: те же препараты по инструкции, ванкомицин в средней дозе 40 мг/кг в сутки.

Длительность **7–10 дней**: сначала внутривенно, после снижения температуры и восстановления питья — внутрь: амоксициллин + клавулановая кислота, цефуроксим и другие цефалоспорины II–III поколения. Макролиды при эпиглоттите не применяют.

Сатурация **ниже 92%**: оксигенотерапия.

4.3 Постэкстубационный отёк гортани

Показания

1. симптомы постэкстубационного отёка у взрослых и детей: системные глюкокортикоиды внутривенно.

Дозы

1. дексаметазон: взрослым 5 мг на введение; детям в среднем 0,6 мг/кг в сутки;
2. метилпреднизолон: взрослым 20–40 мг;
3. #преднизолон: детям в среднем 1 мг/кг в сутки (от менее 1 до 2 мг/кг в сутки);
4. длительность **не менее 48 часов**.

Дополнительно, селективно

1. #эпинефрин ингаляционно: взрослым 1000 мкг в 5 мл 0,9% натрия хлорида; детям 1% раствор 0,25 мл в 2 мл 0,9% натрия хлорида или 0,5 мл, 2,5 мл, максимально 5 мл;
2. #будесонид небулайзером: взрослым и детям 1000 мкг 2 раза в сутки.

Возможны и более низкие дозы эпинефрина: после экстубации причина отёка устранена.

Нет улучшения **в течение часа** консервативной терапии: реинтубация, не прерывая лечения.

Профилактика у пациентов с риском отёка (селективно)

1. взрослые: #метилпреднизолон 40 мг внутривенно за 24 ч до экстубации, или 40 мг 4 раза за 24 ч, или 20 мг 3 раза за 12 ч, или 40 мг за 4 ч; либо #дексаметазон 8 мг внутривенно за 1 ч или 5 мг 4 раза за 48 ч до экстубации;
2. дети: #дексаметазон 0,5 мг/кг на дозу каждые 6 часов в течение 24 ч до экстубации;
3. недоношенные новорождённые: 0,25 мг/кг, 4 дозы с интервалом 6 часов.

Наиболее эффективно введение **за 12–24 часа** до экстубации, далее при показаниях 24–48 часов после неё; у детей раннее введение (за 6–12 часов) важнее дозы.

Системные глюкокортикоиды с профилактической целью — пациентам с риском постэкстубационного отёка, у взрослых, например, при отрицательном тесте утечки воздуха, не менее чем за 4 часа до экстубации.

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение

Стеноз гортани любого возраста: консервативная дестенозирующая терапия — парентерально глюкокортикоиды и петлевые диуретики.

Асфиксия при невозможности интубации у ребёнка с крупом и пациента с эпиглоттитом: трахеотомия с временной трахеостомой или коникотомия. В неосложнённых случаях хирургическое лечение не требуется.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Круп: дети с суммой баллов по шкале Westley **1–2**, как правило, не нуждаются в госпитализации; эффект ингаляции будесонида или инъекции #дексаметазона дома или амбулаторно позволяет обойтись без неё.

Показания к госпитализации

1. стеноз гортани II–III степени;
2. невозможность адекватной терапии дома;
3. прогрессирующее ухудшение состояния.

Госпитализируют в инфекционный стационар или боксированное отделение. Выписка после купирования стеноза, нормализации температуры и сатурации; в среднем **1–2 дня**.

Родителей детей с рецидивирующим крупом обучают и составляют план действий: при симптомах нового эпизода — ингаляция будесонида или #дексаметазон (#преднизолон) внутримышечно.

Эпиглоттит: обязательная экстренная госпитализация, обычно бригадой скорой помощи, в отделение с интенсивной терапией и возможностью интубации.

Любые болезненные или неприятные пациенту манипуляции — инъекции, инфузии, иногда даже ингаляции — могут вызвать асфиксию. В стационаре в среднем **3–5 дней**.

Выписка

1. купирование стеноза;
2. нормальная температура и сатурация;
3. самостоятельный приём пищи и жидкости, аппетит.

5.2 Профилактика

Круп

1. гигиена: мытьё рук после контакта с больным, маски, обработка поверхностей и инструментов, изоляция заболевших детей, проветривание;
2. вакцинация от сезонного гриппа всем детям без противопоказаний.

Вакцинация от гриппа снижает риск крупа, вызванного вирусами гриппа.

Эпиглоттит: вакцинация против гемофильной инфекции всем детям без противопоказаний. Диспансерное наблюдение при крупе и эпиглоттите не требуется; медицинская реабилитация не требуется.

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении благоприятный; при поздней диагностике со стенозом III–IV степени и невозможности интубации или трахеостомии возможна смерть от асфиксии. Прогноз эпиглоттита всегда серьёзный, своевременное лечение обеспечивает выздоровление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый обструктивный ларингит [круп], эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани»

Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	352_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; МАКМАХ; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.